

04 - 04- Infection par le virus de l'immunodéficience humaine - Pr. TASSI

Le cours d'aujourd'hui est intitulé « Infection par le virus de l'immunodéficience humaine ». Les objectifs de ce cours, c'est que vous soyez capables à la fin de ce cours de citer les mots de transmission et de prévention de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine, d'expliquer l'histoire naturelle de l'infection à VIH, d'évoquer l'infection devant des situations cliniques, de reconnaître les principales infections opportunistes, de poser le diagnostic positif et faire le suivi biologique de l'infection, ou plutôt d'écrire le bilan, d'y citer le bilan initial à faire en cas d'infection par le VIH confirmé, et aussi de citer les grandes lignes de traitement antirétroviraux. Le sida ou syndrome d'immunodéficience acquise a été reconnu la première fois en 1981 chez des personnes présentant des infections opportunistes, et c'était essentiellement une population d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Mais à l'époque, on ne connaissait pas l'agent pathogène qui n'a été découvert que deux ans plus tard où on a découvert le virus de l'immunodéficience humaine.

En 1986, on découvre un autre virus qui est génétiquement différent du premier, mais qui aboutit au même tableau clinique, et on a désigné le premier par VIH 1 et le deuxième par VIH 2. Dans le monde de l'onus sida, il a rapporté des chiffres qui sont très rassurants concernant l'évolution de cette épidémie. Ainsi, on a noté à partir de 2015 une régression de 35%, une diminution de 35% de nouvelles infections à VIH depuis 2002. Aussi, une diminution de 42% des décès liés au sida depuis le pic de 2004.

Et une diminution de 58% de nouvelles infections à VIH parmi les enfants depuis 2000. Et aussi une augmentation de 84% de l'accès à la thérapie antirétrovirale depuis 2010. Aussi dans le monde, les estimations de 2015 étaient d'un chiffre de 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH.

Avec 2 millions de nouvelles infections dans le monde, 1 million de personnes décédées à cause d'une cause liée au VIH dans le monde, et entre 2000 et 2015, le nombre de nouvelles infections à VIH a baissé de 35%, et celui des décès liés au sida de 28%. En 2016, jusqu'en mi-2016, on a estimé 18,2 millions de personnes vivant avec le VIH étaient sous traitement antirétroviral. Qu'en est-il au Maroc? La prévalence de l'infection à VIH au Maroc est considérée très faible.

Il est de l'ordre de 0,15%. Cependant, cette prévalence est variable en fonction de la population, en fonction de la région. Par exemple, chez les usagers de drogue par voie intraveineuse ANADOR, la prévalence est de 25% dans cette population.

C'est-à-dire que sans usager de drogue par voie intraveineuse ANADOR, on trouve 25% qui sont infectés par le VIH. À Tétouan, cette prévalence est de 7% chez les usagers de drogue. À Angadir, cette prévalence est supérieure à 5% parmi les professionnels de sexe et parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes.

Si on regarde la distribution des malades par région, on trouve que 21% des malades infectés par le VIH viennent de la région de Sous-Massadera. Le deuxième chiffre, c'est notre région, Marrakech-Tensif, qui contient 16% des patients infectés par le VIH. On vient donc avant même le grand Casablanca, à partir duquel vient 13% des patients.

70% des patients vivant avec le VIH viennent du milieu urbain. L'évolution des cas de VIH-SIDA du 1er janvier 1986, où on a découvert le premier cas de VIH jusqu'en septembre 2016, on a dénombré 12 098 cas de patients vivant avec le VIH au stade de SIDA. C'est un chiffre des cas qui sont recensés, connus et déclarés.

Les prévisions concernant la totalité des personnes infectées par le VIH, même ceux qui ne le connaissent pas, dépassent ça de 65%. 47% des cas ont été notifiés au cours de la période 2011-2016, c'est-à-dire qu'une prise de connaissances importante de l'infection à VIH qui fait un dépistage aussi important, de même que pour les campagnes de dépistage qui sont menées essentiellement soit par le ministère de santé ou même par les associations de lutte contre le SIDA. Si on regarde le nombre de cas notifiés selon le stade, il s'agit d'une simple infection par le VIH ou bien d'un stade avancé de l'infection à VIH au stade SIDA, on voit qu'avant 2011, la plupart des cas déclarés sont des cas à un stade avancé de l'infection à VIH.

67% en 2008, 68% en 2009, 60% en 2010. À partir de 2011, on commence à avoir des cas d'infection par le VIH déclarés à un stade encore précoce de l'infection, ce qui témoigne de la connaissance de plus en plus importante de cette infection, et aussi grâce à l'augmentation de conscience dans la population et aux campagnes de dépistage menées régulièrement pour dépister cette infection. Concernant la répartition de cette infection par rapport à l'âge et par rapport au sexe, on trouve qu'entre 20 ans et 34 ans, il y a plutôt une prédominance féminine, et qui dit prédominance féminine dit femme en activité génitale avec risque de transmission verticale et le risque d'avoir des enfants infectés.

Le mode de transmission essentiel de l'infection à VIH au Maroc, il est représenté par les rapports hétérosexuels qui est présent dans 89% des cas, et c'est-à-dire les rapports entre femmes et hommes. Le virus VIH est un virus à ARN qui appartient à la famille des rétrovirus, c'est-à-dire qui ont besoin de la transcription de l'ARN grâce à une transcriptase inverse à un ADN, et qui fait partie de la catégorie de l'antivirus. Il existe deux types de virus, le VIH 1 qui est le plus répandu à l'échelle mondiale et qui est le plus répandu aussi au Maroc, et le VIH 2 qui sévit essentiellement à l'Afrique de l'Ouest.

C'est une particule sphérique de 120 micromètres et qui est faite d'une enveloppe qui contient des glycoprotéines de surface, la glycoprotéine 120 et la glycoprotéine 41, qui est constituée d'une capsid et qui est constituée d'un matériel génétique et des enzymes qui participent à la réplication virale comme la reverse transcriptase, la transcriptase inverse et la protéase qui sont des particules virales. La principale cible du virus, une fois qu'il est dans le corps humain, est représentée par les cellules immunitaires CD4 qui sont la majorité des cellules infectées qui

constituent 90% de ces cellules-là. D'autres cellules peuvent abriter le virus, dont les myonocytes, les macrophages, les cellules folliculaires dendritiques, les cellules de longue durée et les cellules microgliales cérébrales.

Le cycle réplcatif du virus est très important à connaître parce que c'est à partir de ce cycle-là qu'on a pu développer des molécules luthomes contre le virus. Il y a trois étapes. La première, c'est d'abord la reconnaissance et la pénétration du virus dans la cellule.

La deuxième, c'est la synthèse de l'ADN proviral et son intégration dans l'ongénome viral. Et la troisième, c'est la transcription de l'ADN viral en ARN avec synthèse des protéines virales et leur assemblage. Il faut savoir qu'un corps humain libère 1 à 10 milliards de virus par jour, quel que soit le stade de l'infection.

Dans ce schéma-là, on voit que la pénétration du virus dans la cellule hôte fait intervenir une connaissance entre les récepteurs de cette cellule qu'on appelle les récepteurs CD4 et les glycoprotéines de surface du virus qui vont se reconnaître, faisant intervenir certains co-récepteurs. Une fois à l'intérieur, il y aura libération du matériel génétique du virus qui va subir une transcription grâce à la transcriptase inverse pour passer de l'ARN viral en ADN. Cet ADN viral va subir une réplcation, pénétrer dans le noyau de la cellule humaine, puis grâce à un autre enzyme, s'il l'intégrase, il va l'intégrer dans le génome de la cellule humaine.

Il va subir une deuxième transcription en ARN. La formation des protéines par la traduction des ARN messagers. Ces protéines vont être assemblées grâce à une protéine.

C'est la protéase. Puis, ils vont se reconstituer pour être éliminés à l'extérieur de la cellule humaine par bourgeonnement du variant et on aura la production de 1 à 10 milliards de virus par jour. Ces virus-là, une fois formés, vont recontaminer d'autres cellules et un autre cycle réplcatif.

Cette réplcation virale aura comme conséquence un déficit immunitaire quantitatif et qualitatif au fil des années, aboutissant à une dépression du système immunitaire et l'abarréssion de maladies opportunistes. Alors, comment se transmet l'infection par le virus de l'immunodéficiéce humaine? Il y a d'abord la transmission sexuelle qui est la modalité de transmission la plus répandue dans le monde. Toutes les pratiques sexuelles peuvent transmettre l'infection par le viage, que ce soit les rapports hétérosexuels homme-femme, les rapports homosexuels homme-homme ou les pratiques orogenitales.

Vous savez maintenant que le mode de transmission hétérosexuel est le mode de transmission le plus prédominant au Maroc et représente 90%. La transmission sexuelle dépend de la modalité sexuelle. Les rapports anneaux sont beaucoup plus pourvoyeurs de transmission par rapport aux rapports vaginaux.

Les rapports sexuels réalisés au moment de la menstruation transmettent plus l'infection par le viage. Un rapport sexuel suite à un viol transmet beaucoup plus la transmission par le virus de

l'immunodéficience humaine. Aussi, la présence d'une infection sexuellement transmissible risque de transmettre plus le virus de l'immunodéficience acquise.

Pourquoi? Parce que tout simplement, lors du IST, il y a une inflammation et il y a l'afflux du CD4 qui constitue la cible de ce virus-là. Donc, le risque de transmission est très important. Donc, pour diminuer le risque de transmission sexuelle, il faut soit l'abstinence, soit le port d'un préservatif, que ce soit féminin ou masculin.

Deuxième mode de transmission, c'est la transmission par le sang et ses dérivés. Certes, le risque de transmission lors de transfusion ou le don d'organes est nettement diminué depuis le dépistage systématique de cette infection, dont tout don de sang ou don d'organes, et avec l'écartement de la population à risque. Mais ce risque-là persiste même s'il est exceptionnel.

Il peut aller jusqu'à une pochette sur 60.000 ou une pochette sur 1 milliard. Aussi, les indications de transfusion doivent être les indications vitales. On ne transfuse pas que pour remonter un taux d'hémoglobine, mais on transfuse quand il y a une indication vitale.

Mais le risque de transmission par le sang et ses dérivés, c'est essentiellement dû à certaines pratiques qui peuvent transmettre le virus par le sang, comme la toxicomanie par voie intraveineuse. Dans ce cas-là, il faut que ce soit par le partage du matériel d'injection ou le partage du matériel qui est servi à la préparation de la drogue. Aussi, lors de piercings, de tatouages avec l'utilisation du matériel non stérilisé et le partage du matériel.

Aussi, lors de certaines pratiques de médecine traditionnelle comme la scarification, comme les saignées. Donc, toutes ces méthodes-là peuvent être pourvoyeurs de transmission de l'infection par le VIH. Troisième modalité de transmission, c'est la transmission de la mère à l'enfant.

C'est la transmission verticale. Donc, la maman peut transmettre l'infection à son fœtus au cours de la grossesse, au moment de l'accouchement et après l'accouchement par l'allaitement maternel. Donc, c'est très important.

Ce risque de transmission, il peut atteindre 40% des naissances chez une femme qui n'est pas suivie, qui n'est pas traitée. Ce risque-là, il peut baisser jusqu'à moins de 3% chez une femme infectée par le VIH, mais qui est traitée. Et dans l'accouchement, c'est déroulé dans des structures médicalisées et quand le nouveau-né aussi bénéficie d'une prophylaxie post-accouchement et qu'il n'y ait pas d'allaitement maternel après l'accouchement.

Concernant le SIDA ou c'est le terme utilisé par la population pour désigner cette infection, il faut savoir qu'il est le syndrome d'immunodéficience acquise et il ne constitue que la forme tardive de la maladie. Et cette forme, il est caractérisé par l'apparition d'infections opportunistes, c'est-à-dire les infections qui normalement ne se présentent pas chez la population ayant un système immunitaire compétent. Il se caractérise aussi par l'apparition de cancers associés à ce stade-là, comme le sarcome de Kaposi, les lymphomes, le cancer invasif du col de l'utérus et

l'encéphalopathie à VIH, qui est un état de démence qui est dû à l'atteinte cérébrale.

Et aussi, il est caractérisé par les infections respiratoires récidivantes. L'infection à VIH est classée en stade qui regroupe les infections à VIH asymptomatiques, c'est-à-dire que le patient est infecté mais il n'a pas de signe clinique exprimant la maladie, c'est seulement le dépistage qui va la révéler. Il peut se manifester par une lymphadénopathie généralisée persistante caractérisée par l'apparition d'adénopathies superficielles généralisées qui peuvent persister plusieurs mois sans autre signe associé.

Et il regroupe aussi ce stade la primo-infection symptomatique qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire les premiers signes cliniques et paracliniques après une contamination. Après, il peut venir le stade B qui est caractérisé par l'apparition de certains symptômes mineurs de l'infection, comme par exemple les candidoses oropharyngées récidivantes, la candidose vaginale, la dysplasie du col qui est un état précédent du cancer du col. Donc toute femme qui a un état de dysplasie doit être dépistée par le VIEJ parce que les femmes infectées par le VIEJ développent beaucoup plus fréquemment le cancer du col et la dysplasie du col par rapport à une femme qui n'est pas infectée par le VIEJ.

Le troisième stade, c'est le stade qui est caractérisé par l'apparition d'infections opportunistes, par l'apparition de cancers en rapport avec le sida, comme la maladie du Kaposi, comme le lymphome, le cancer du col. Aussi l'apparition d'une encéphalopathie à VIEJ et l'apparition d'infections respiratoires récidivantes. Cette classification A, B, C, c'est une classification qui ne permet pas le retour en arrière, c'est-à-dire que quelqu'un qui est classé C, même s'il est guéri de l'infection opportuniste qu'il a classé dans ce stade-là, ne pourra jamais passer à un stade A. Quelqu'un qui est passé à un stade B, même s'il a disparu de la symptomatologie qu'il a fait en classe B, ne pourra jamais retourner au stade A. Par contre, on peut passer d'un stade A à un stade B ou à un stade C, mais l'inverse n'est pas possible.

L'histoire naturelle de l'infection à VIEJ, c'est l'évolution des signes cliniques et paracliniques en dehors de toute intervention thérapeutique. Si on compare la charge virale, c'est-à-dire la multiplication du virus, et on la schématise à la vitesse d'une locomotive, et si on schématise le taux de CD4 comme la distance que doit une locomotive parcourir, alors plus cette locomotive va vite, plus et moins il y aura de distance à parcourir et rapidement on va arriver à la fin. Tout simplement, c'est-à-dire plus le virus se multiplie, moins il y aura de cellules CD4 et plus le corps va se dégrader pour décéder par la suite.

Ainsi, l'histoire naturelle de l'infection à VIEJ, elle évolue spontanément en trois phases. Il y a la phase aiguë ou primo-infection qui dure quelques semaines, la phase chronique qui dure plusieurs années et la phase symptomatique finale qui dure quelques mois à quelques années. Et au cours de toutes ces phases, il faut savoir que le virus continue à se répliquer activement, mais à des vitesses différentes.

Il est beaucoup plus important cette multiplication au niveau de la phase aiguë et de la phase terminale, ce qui explique que la contagiosité de l'homme infecté est beaucoup plus importante dans la phase primaire de la maladie et de la phase terminale. Dans ce schéma-là, on a deux courbes, la courbe de charge virale de multiplication de virus et la courbe de CD4, les cellules immunitaires cibles du virus de l'immunodéficience humaine. Donc à J0 ou à heure 0, le patient va être contaminé et suite à la contamination, il y aura une multiplication très importante dans les premières semaines et mois de la contamination, de la multiplication virale parce que le VIEJ se trouve dans un corps qui ne le reconnaît pas et il va se développer d'une manière très importante en dehors de tout contrôle immunitaire.

Parallèlement, il y aura une chute importante de taux de CD4. Normalement, les CD4 varient entre 500 et 1500 chez un sujet normal. Donc en parallèle à cette augmentation de la charge virale de la multiplication virale, il y aura une diminution de taux de CD4.

Et après plusieurs semaines et mois après la première, la primo-infection, la charge virale, il va baisser parce qu'il y aura un contrôle immunitaire, mais qui ne va pas aboutir à la négativation de cette charge virale. Voyez la courbe de la charge virale, il ne va jamais retourner au point 0. Et cette multiplication du virus, il va continuer au fil des années. Cette progression, il sera de 3 à 5 ans jusqu'à 10 à 15 ans.

Il y a des gens qui ont appelé des progresseurs lents et des gens qui sont des progresseurs rapides de l'infection. Donc à un certain moment, quel que soit le nombre d'années par la suite, il y aura une reprise de la multiplication virale à une vitesse beaucoup plus élevée qui va être suivie d'une baisse aussi importante de taux de CD4 d'une manière très importante. Donc on aura une évolution disproportionnelle des deux courbes de la charge virale et de CD4 qui vont s'inverser à un certain moment.

Il y a un seuil, cette ligne verte que vous voyez sur le schéma, c'est le seuil de 200 CD4 par millimètre cube, en dessous duquel vous avez l'apparition de plusieurs infections opportunistes. Ce type d'infection opportuniste varie en fonction de l'agent pathogène. Par exemple, pour la condérose buccale, il commence à apparaître même à un chiffre encore élevé, mais pour la pneumocystose, les condéroses oesophagiennes, ils apparaissent aux alentours de taux de CD4, mais pour la toxoplasmose, il n'apparaît qu'un chiffre beaucoup plus inférieur à 200 vers 100 CD4 par millimètre cube.

La survenue des infections opportunistes, il est en fonction du taux de CD4. Vous voyez que par la tuberculose, par exemple, et l'herpès, ils surviennent à un taux beaucoup encore élevé de taux de CD4, entre 500 et 400. Par contre, plus le taux de CD4 baisse, plus certaines infections opportunistes ont tendance à apparaître.

Par exemple, la pneumocystose, la cryptosporidiose aux alentours de 200 CD4, la toxoplasmose aux alentours de 200 CD4. Par contre, quand on a quelqu'un qui fait une cryptococcose, une

infection à l'acidophilus, des mycobactéries atypiques, c'est souvent inférieur à 100 aux alentours de 50 et même moins. Restons donc dans l'histoire naturelle de l'infection.

On va voir phase par phase et commençons par la primo-infection. Alors la primo-infection, on a dit que c'est l'ensemble de signes cliniques et paracliniques qui vont apparaître chez quelqu'un qui vient d'être contaminé. Cette phase-là, il ne concerne que 50 à 70% des patients contaminés, c'est-à-dire que 30 à 50% des personnes qui viennent d'être contaminées, infectées par le VIH, ils seront asymptomatiques.

Donc ce qui veut dire que souvent la primo-infection, il passe inaperçu. Et même s'il est symptomatique et qu'on a des signes cliniques, la plupart des signes cliniques sont des signes cliniques non spécifiques et souvent ils ne sont pas rapportés à la primo-infection. Le délai d'apparition, il est de 15 jours à 3 mois après la contamination.

Cliniquement, on a des signes non spécifiques, par exemple un syndrome de grippe pâle qui ressemble à un tableau de grippe, une éruption maculopapuleuse qui peut être traitée comme une réaction allergique. Une pharyngite, on peut la traiter comme une pharyngite virale, l'existence de polyadénopathie, des manifestations digestives à type de diarrhée, parfois on traite comme gastroenterite, ou même des manifestations neurologiques. Donc certes, ce sont des signes cliniques non spécifiques, mais en présence de facteurs de risque, par exemple un professionnel de sexe, quelqu'un qui était victime d'une agression sexuelle, quelqu'un qui est un toxicomane, il ne faut pas hésiter à penser à la primo-infection.

Si cette manifestation-là de primo-infection, elle peut donner des anomalies cliniques qu'on peut explorer, on peut retrouver une thrombopénie, une lymphopénie, une neutropénie, un syndrome mononucléologique et même une cytolysé hépatique. Après la phase de primo-infection, il y a la phase chronique, qui est la phase qui précède l'apparition du sida et qui est la phase la plus longue, et souvent c'est une phase qui est caractérisée par une latence clinique, c'est-à-dire qu'il y a souvent des découvertes fortuites lors d'un dépistage volontaire, ou bien quand il n'y a pas tant, quand il est symptomatique, il y a certaines infections mineures. C'est cette phase-là qu'il faut reconnaître les signes pour faire dépister, parce que plus on traite précocement, plus la réponse thérapeutique est meilleure, plus le risque de transmission à l'entourage est moindre.

Parmi ces signes, il y a la lymphadénopathie persistante généralisée, il y a les manifestations cutanéo-mycotiques comme la dermatite séborrhéique, l'herpès génital récidivant, toute ulcération génitale récidivante, difficile à traiter, doit faire penser à une infection VIH ou à l'absence de doses buccales, même s'ils ne sont pas considérés comme une infection opportuniste. Mais le fait qu'ils récidivent de même pour l'herpès, un zona qu'on voit chez un sujet jeune, ce n'est pas habituel, il doit toujours faire chercher une immunodépression. C'est habituel de voir l'herpès au-delà de 50 ans avec l'immunosénescence, avec le vieillissement du système immunitaire, mais quelqu'un âgé de 20 ans ou de 30 ans, même de 40 ans qui fait un zona, ce n'est pas normal.

Il faut toujours chercher un terrain favorisant essentiellement une infection à VIH. Un pruré régaux, c'est un pruré général. Toute pruré générale doit faire rechercher une infection par le VIH.

Leucoplasie chevelée de la langue, qu'on va voir dans les diapos ultérieures. Des manifestations hématologiques à type de thrombopénie, d'anémie ou de leucopénie, toutes ces anomalies hématologiques doivent faire rechercher dans leur bilan une infection par le VIH. Des manifestations générales à type d'altération de l'état général, une fièvre ou une diarrhée chronique.

Dans le bilan de diarrhée chronique ou d'une diarrhée aiguë et récidivante, il doit figurer le test par le VIH. Dans cette photo, on voit une éruption vésiculeuse qui concerne un territoire donné. C'est un zona.

Et si vous remarquez, la peau, c'est la peau d'un jeune. Donc c'est un zona chez un jeune. Il faut penser à l'infection par VIH.

C'est un zona intercostale. Ici, c'est un zona. C'est un zona facial.

Donc vous voyez qu'il y a des lésions qui sont noirâtres, des lésions croûteuses et des lésions encore vésiculeuses. Donc c'est un zona chez une patiente jeune et qui a fait découvrir l'infection par le VIH. Ici à gauche, c'est une éruption vésiculeuse sur une verge.

C'est une infection herpétique qui doit faire chercher une autre infection sexuellement transmissible dans l'infection par le VIH. A droite, c'est une infection herpétique, mais c'est une forme d'une ulcération géante de la verge et même des ulcérations au niveau scrotal qui ont fait découvrir l'infection par le VIH aussi chez ce patient-là. La photo en haut, vous avez des lésions de molluscum contagiosum qui sont dues au poxvirus et vous êtes frappé par les nombreuses images qui apparaissent sur le visage, qui sont ici sur le visage, qui doivent faire penser un terrain d'immunodépression, y compris l'infection par le VIH.

Dans la deuxième photo, il y a des lésions blanchâtres sous forme d'ondulation touchant le bord latéral de la langue qui sont dues au virus Epstein-Barr virus. Que ce soit le molluscum contagiosum ou la leucoplasie chevelée de la langue, il faut toujours penser à un terrain d'immunodépression, y compris l'infection par le VIH. Dans la photo à gauche, vous avez des végétations vénériennes, qui sont des maladies sexuellement transmissibles.

Il faut savoir que toute infection sexuellement transmissible doit faire rechercher les autres infections sexuellement transmissibles, y compris l'infection par le VIH. Et dans la deuxième photo, vous avez la dermite cibourique, qui situe un ensemble de lésions erythémateuses disquamatives du visage. Cela touche le nez, les joues, le front, le menton et c'est le caractère récidivant de cette lésion-là qui doit faire penser à l'infection par le VIH.

Après ces deux phases vient le stade SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise, qui est caractérisé par une immunodépression profonde, par des manifestations infectieuses opportunistes et par des manifestations tumorales et aussi par l'encéphalopathie au VIH. Les infections opportunistes, ce sont des infections qui profitent de l'immunodépression sévère pour apparaître et qui normalement n'apparaissent pas chez un sujet dont l'état immunitaire est convenable. Alors ces infections opportunistes, elles sont dues soit à des parasites comme la toxoplasmose, la creptosporidiose, à des champignons comme le pneumocystis jandroviiae, la creptococcus neoformans, des bactéries comme la tuberculose, les infections à Salmonella typhi et peut-être aussi à des virus comme les infections à Arpesvirus, Varicelle comme aussi l'ocytomegalovirus.

Nous commençons par une infection opportuniste qui est très fréquente, qui est la pneumocystose. La pneumocystose est due à pneumocystis jandroviiae. Il se présente sous forme d'une pneumopathie d'installation progressive avec une toux sèche, une fièvre et une dyspnée.

Cette dyspnée ne va que s'accroître avec le temps et paracliniquement il y a une hypoxémie et un taux de LDH élevé. A la radiologie, on passe d'une radionormale jusqu'à deux poumons blancs et les images les plus caractéristiques c'est le syndrome interstitiel défilé. La confirmation est obtenue par le lavage broncho-alvéolaire ou même par l'examen des expectorations avec la mise en évidence de pneumocystis jandroviiae.

L'évolution de son traitement, il peut se faire vers l'insuffisance respiratoire aiguë. C'est une radio thoracique chez un patient qui a une pneumocystose et vous remarquez qu'il y a un syndrome interstitiel défilé sur les deux champs pulmonaires. La tuberculose, une maladie opportuniste très fréquente au cours de l'infection à VIH, a la caractéristique de survenir à tous les stades de l'infection à VIH, même avec un taux de CD4 encore élevé.

Lorsqu'il survient, alors que le patient a encore un taux de CD4 élevé avec une immunodépression modérée, les signes cliniques seront similaires à un sujet immunocompétent, c'est-à-dire un sujet qui n'a pas l'infection à VIH, qui n'a pas une immunodépression. Il peut survenir aussi à un stade avancé de l'infection à VIH avec une immunodépression profonde. Dans ce cas-là, on a la fréquence des formes extensives, des formes graves comme la méningoencéphalite tuberculeuse, le mal de Pott.

On a aussi la peur d'avoir une infection par un bacille résistant et aussi c'est une phase qui est caractérisée par des effets secondaires très importants aux antibactériens. Le diagnostic de la tuberculose chez le patient infecté par le VIH ne diffère pas par rapport à un sujet qui n'a pas l'infection à VIH, il est le même, sauf qu'on a une fréquence très importante de radiothoraxie peut-être normale malgré une tuberculose. Le message que je veux bien vous passer, c'est que toute tuberculose, même pulmonaire, doit faire rechercher un terrain d'immunodépression par le VIH, c'est-à-dire que tout patient qui a une tuberculose, on doit dépister chez lui l'infection à VIH.

et tout patient infecté par le VIH, on doit dépister chez lui une tuberculose.

Ici, c'est une radiothorax avec millièmes, l'existence de micronodules réparties de façon égale sur les deux champs pulmonaires. Ça, c'est la photo d'une femme qui a fait une tuberculose ganglionnaire, festulée, avec essuie à travers de la festule, c'était une tuberculose confirmée. Une immunodépression importante avec un taux de CD4 inférieur à 56 l/m³ expose à l'infection par des mycobactéries atypiques qui peuvent réaliser des atteintes multiviscérales et des atteintes pulmonaires.

Le diagnostic est réalisé sur des hémocultures et sur des histologies. La toxoplasmose cérébrale qui est la présentation la plus fréquente de la toxoplasmose opportuniste chez le patient infecté par le VIH, il est dû à *Toxoplasma gondii*. Il se voit quand on a un taux de CD4 inférieur à 100 cellules par millimètre cube, on a absence de traitement prophylactique parce qu'un patient qui est infecté par le VIH, qui a déjà eu un contact dans le passé avec ce parasite-là par une sérologie toxoplasmique positive, doit bénéficier d'un traitement par cotrimoxazole pour éviter à ce que les lésions qui sont endormies soient réactivées.

En dehors de cette prophylaxie, le patient risque, quand il est très immunodéprimé, de réactiver ses lésions. Cliniquement, la toxoplasmose cérébrale se manifeste par un syndrome neurologique focalisé fait de céphalées, de convulsions et même un déficit neurologique qui peut être une parésie d'un membre supérieur ou une parésie d'un membre inférieur, une hémiparésie ou même une hémiplégie. L'imagerie est en faveur quand il montre un aspect en cocarde ou image d'abcès.

Il se fait sur le scanner sous forme d'une hypodensité centrale avec une hyperdensité périphérique qui est la prise de contraste en périphérie qui témoigne de la paroi et tout autour il y a une hypodensité qui témoigne de l'œdème cérébral. Il faut voir l'effet de cette masse-là sur la structure voisine. Comme dans la première photo, vous avez des signes de compression sur le ventricule homolatéral avec une déviation de la ligne médiane.

En bas, il y a une compression sur le ventricule homolatéral sur l'image de l'IRM. La cryptococcose neuroméningée qui est une infection opportuniste par des levures. Il se voit aussi à un stade très avancé de l'infection à VIH avec un TCD4 inférieur à 100 et il donne essentiellement une méningite cryptococcique avec des céphalées intenses.

Les patients ne peuvent venir que pour des céphalées, une fièvre avec des convulsions, des troubles de conscience, rarement un syndrome méningé. Le diagnostic est posé par la mise en évidence de levures, par la coloration à l'encre de chine du liquide céphalo-rachidien et même par culture avec même recherche d'antigènes. La candidose oesophagienne est due à *Candida albicans*.

Il peut se voir chez 30% des patients infectés par le VIH. Il est caractérisé par la prolifération de ce champignon au niveau de l'oesophage avec réalisation de dépôts blanchâtres qui peuvent

aller donner des odenophagies, c'est-à-dire douleurs oesophagiennes rétrosternales. Une dysphagie à force d'un dépôt de ces dépôts blanchâtres, il y aura un rétrécissement de la lumière oesophagienne responsable de la dysphagie.

Ça peut être une dysphagie au solide, au liquide ou même une dysphagie mixte, c'est-à-dire que rien ne passe. Le malade peut avoir même des vomissements, c'est-à-dire qu'il vomit tout ce qu'il avale. Plus de 50% des cas s'associent à une candidose buccale.

Chaque fois qu'on a une candidose buccale avec une dysphagie, c'est à cause d'une candidose oesophagienne, on traite comme tel, on n'a pas besoin de fibroscopie. Mais parfois, les malades qui ne sont pas connus infectés par le VIH, ils peuvent consulter le gastro-entérologue pour une dysphagie ou une douleur oesophagienne. Le fait de faire une fibroscopie peut donner l'image en bas qui montre la présence de dépôts blanchâtres au niveau de l'oesophage lors d'une fibroscopie.

La cryptosporidiose, c'est une infection parasitaire qui peut donner une atteinte intestinale et se voit à un stade très avancé de l'infection par le VIH. Soit il donne une diarrhée chronique ou bien il peut donner même des diarrhées aiguës, récidivantes, avec même un aboutissement vers la malabsorption, la déshydratation et l'amégrissement. La cryptosporidiose peut avoir aussi une atteinte extra-intestinale, des voies biliaires avec une cholangite progressivement sclérosante, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements.

Le diagnostic peut être confirmé par la recherche du parasite dans les selles ou bien par une biopsie diodinale quand on a plutôt les manifestations digestives hautes. L'infection par le cytomegalovirus, c'est une infection opportuniste. Normalement, quand on est contaminé par le cytomegalovirus, c'est une infection qui souvent est inaperçue.

Il va passer au récurrence quand on a un terrain d'immunité pression qui va survenir, y compris dans l'infection par le VIH. La manifestation la plus fréquente, c'est la localisation rétinienne qui peut donner des troubles de la vision. Il peut aller jusqu'à la cécité au cas d'atteinte de la macula.

Au fond d'œil, on peut confirmer le diagnostic par le type de lésions qui apparaissent. Ceux forment d'exsudats, de nécroses hémorragiques et le risque, c'est d'aller vers la cécité. Tous les patients infectés par le VIH, soit il est symptomatique, donc le fond d'œil s'impose, soit même s'il n'a pas de signes cliniques, quand il a un CD4 inférieur à 50, il faut demander un fond d'œil de dépistage de cette infection.

Le cytomegalovirus, en dehors de la rétine, peut donner d'autres localisations à type de colites, oesophagites, gastrites, cholangites. Il peut même donner une encéphalite, myélite, neuropathie périphérique et des pneumopathies. En cas de pneumopathie, c'est un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'il faut éliminer les autres infections opportunistes avant de retenir la pneumopathie à cet omégalo virus.

Ici, à gauche, c'est un fond d'œil normal et à droite, c'est un fond d'œil où on a une rétinite assez élevée et où vous voyez l'intensité des lésions hémorragiques visibles. La maladie de Kaposi, c'est un type de cancer lié à l'infection par le VIH. C'est un cancer dont la physiopathogénie est due à une infection virale, l'herpès virus de type 8, qui est présent dans la salive, dans les sécrétions séminales des patients infectés.

C'est une maladie cancéreuse qui a connu une diminution d'incidence grâce à la trithérapie. Il peut y avoir une transmission sexuelle ou orale. Les aspects cliniques sont très différents.

Ça peut aller d'une macule violacée, bloâtre, jusqu'à une papule, jusqu'à une nodule, même des plaques, des tumeurs ulcéré-végétantes. Il peut siéger n'importe où, au niveau de la peau, des muqueuses et du bicep. Le diagnostic est posé par l'histologie.

Ce sont des photos du même patient. À gauche, vous voyez une atteinte du palais, une plaque violacée touchant le palais, les piliers des amygdales. À droite, vous voyez des lésions différentes.

Il y a des lésions sous forme de macule, des lésions sous forme de papule, et des lésions même dans l'ondulaire au niveau du nez. Maladie de Kaposi au niveau des membres inférieurs. Vous voyez le caractère étendu des lésions.

Il y a même des lésions ulcérées couvertes de couches disquormatives avec un oedème très important touchant les deux membres. D'autres maladies cancéreuses et tumeurs malignes qui se voient au stade de sida, c'est les lymphomes. Ici, c'est un patient qui présente un lymphome.

C'est un lymphome touchant les ganglions axillaires. C'est un lymphome ulcéré qui a fait révéler l'infection à VIH. Ici, un autre lymphome chez un autre patient.

Vous voyez le caractère ulcéro-végétant du lymphome. Les lymphomes sont beaucoup plus fréquents chez les patients infectés par le VIH. Ils sont exposés à 100 fois par rapport à la population générale.

Alors, comment poser le diagnostic de l'infection par le VIH? Il y a les méthodes sérologiques qui servent à détecter les anticorps dérivés contre le virus. C'est une méthode de diagnostic indirecte. Il y a les méthodes de dépistage qui concernent l'ELISA et les tests rapides.

On appelle test rapide parce qu'il permet de donner le résultat en quelques minutes. Quand on a un test ELISA ou un test rapide positif, il faut le confirmer. Un test de confirmation, c'est aussi un test sérologique.

C'est le Sternblot qui va détecter les anticorps dérivés contre les principales protéines du virus. Le diagnostic peut être d'une manière directe. C'est-à-dire qu'on va chercher les protéines ou le virus lui-même.

C'est l'antigénémie P24. C'est les ordremments du virus ou la détection de l'ARN virale par PCR. Ici, c'est un test rapide de dépistage de l'infection à VIH.

Il y a en haut la bande que vous voyez en rouge. C'est la bande de validité du test. C'est-à-dire pour avant de dire que c'est un test négatif ou positif.

Il faut que ce trait rouge en haut soit visible pour la validité technique du test. Ce qu'on fait, c'est qu'on va déposer une goutte de sang dans la partie inférieure. On va ajouter un réactif, un accélérateur de la goutte qui va être absorbé par la totalité de la bande LED.

Ça va nécessiter 10 à 20 minutes et par la suite, on va lire. Si on a une bande rouge en haut, c'est que le test est valide. Et par la suite, on lit la réponse par rapport au patient.

Si on n'a que le test de validité et pas de bande rouge pour le patient, ce qui est le cas pour le test qui est à gauche. Donc le test est considéré comme négatif. On s'arrête là.

Et quand on a la bande de validité qui est visible et la bande pour le patient, du côté patient et les rouges présentes et visibles, donc c'est un test qui est considéré comme positif. Et dans ce cas-là, il faut passer au test de confirmation. Quand il n'y a pas de test de validité, il faut refaire le test par la suite.

Donc pour poser le diagnostic positif chez l'adulte et l'enfant de plus de 18 mois, on a besoin d'un test de dépistage, que ce soit par l'ELISA ou par le test rapide, qu'on doit confirmer par la suite par le Western Blot. Il y a des faux positifs concernant le test de dépistage. Pourquoi on ne passe pas directement à la confirmation? Parce que tout simplement, c'est un test qui revient cher.

Chez l'enfant de moins de 18 mois, pour poser le diagnostic de l'infection par le viage, on a besoin de deux PCR positifs. Pourquoi on ne fait pas la sérologie chez l'enfant de moins de 18 mois? Parce qu'on peut avoir une réaction positive qui est due à la présence d'anticorps maternels. Donc avant 18 mois, c'est la PCR chez l'enfant.

Au-delà, c'est le même diagnostic chez l'adulte. Quand est-ce qu'il faut proposer un test VIH? Alors, pour la tuberculose, quelles que soient les formes, pour le cancer, en cas de lymphome, lymphome cérébrale, dysplasie du col, du cancer du col, du cancer anal, du cancer de l'allule, du vagin et du caposi. En cas de lymphopénie, thrombopénie inexpliquée, on a pas mal de malades qui viennent de l'hématologie et qui ont été adressés d'abord en hématologie et dans le bilan, on demande la sérologie VIH qui revient positive.

En cas de lymphadenopathie persistante, en cas de polyradioculonevrite, en cas de pneumopathie bactérienne récidivante, de symptômes cutanémiques comme la dermisiboréique récurrente, l'ozone H1 sujégène, la leukoplasie chevelée de la langue, les condylomes anaux, les verrues vulgaires, l'évolution chronique en molluscum contagiosum, en cas de diarrhée chronique ou aiguë récidivante, en cas de candidose buccale récidivante, de parotidite récidivante. Les

patients infectés par le VIH font beaucoup de parotidite. En cas de toute infection sexuellement transmissible, d'hépatite B, l'hépatite C, malgré qu'il n'est pas considéré comme infection sexuellement transmissible, l'infection à VIH retentit sur l'évolution de l'hépatite C, une évolution beaucoup plus rapide vers la fibrose et vers le cancer, l'hépatocarcinome.

Donc, tout bilan de l'hépatite C, il faut demander une sérologie VIH, et toute infection par le VIH, il faut demander une sérologie de l'hépatite C. Aussi, un emigressement non expliqué, une fièvre prolongée, toute infection opportuniste, tout cela constitue une indication à proposer le test par le VIH. Après la confirmation de la séropositivité d'un patient, il faut annoncer la séropositivité aux malades. C'est une infection qu'on ne doit pas cacher aux malades parce que c'est une infection chronique, c'est un traitement lourd, à vie.

En plus, le patient doit être sensibilisé pour ne pas contaminer son entourage. Et il faut organiser la prise en charge, et aussi il faut réaliser une déclaration anonyme aux autorités. C'est une déclaration, c'est un formulaire.

On remplit les notions nécessaires pour que les ministères de santé aient une idée exacte de la transmission de l'infection à VIH et ses caractéristiques. C'est-à-dire qu'on ne met que les initiales du nom, l'âge, le caractère matrimonial, le niveau de scolarité, le mode de contamination probable, le stade de la maladie, le taux de CD4, pour qu'on ait une idée globale de tous les patients qui ont été contaminés par l'infection à VIH au Maroc. Ici, c'est la répartition de centres de prise en charge de l'infection à VIH au Maroc.

À Marrakech, on a la particularité par rapport aux autres VIH, c'est qu'on a deux centres de prise en charge. On a le CHU, le Centre Hospital Universitaire, où on a deux enseignantes infectiologues. Et à l'hôpital Ibn Zohr, on a deux infectiologues.

Alors le bilan initial, il est 6 juin, et il regroupe tous les bilans qu'on doit demander à tous les patients chez qui on vient de découvrir l'infection à VIH, quelle que soit leur symptomatologie. Il y a des bilans qui ne figurent pas ici, et qui ne sont demandés que s'il y a des signes d'appel. Par exemple, les parasitologues, on va les demander que chez quelqu'un qui a une diarrhée chronique, un scanner cérébral, ce n'est pas un bilan systématique, on va le demander s'il y a des signes d'appel neurologiques, et ainsi de suite.

Donc à la fin du bilan initial, il faut informer le patient sur sa situation médicale. Je dis le patient, et s'il n'est pas capable de se prendre en charge, il faut informer la personne qui va prendre en charge le patient quand il est incapable de décider pour lui-même. Il ne faut pas divulguer la séropositivité à l'entourage.

Le patient est le seul à décider s'il veut informer sa famille ou non. Et il faut organiser le suivi de prise en charge. Le traitement de l'infection à VIH repose sur l'administration des antiviraux, sur le traitement des infections pour Tunis, et sur le traitement des infections pour Tunis et les maladies cancéreuses associées, et aussi sur la prophylaxie des infections opportunistes.

Revenons au schéma de réplication virale. On a dit que pour qu'il y ait quand même une pénétration de virus, ça nécessite la reconnaissance et la fusion entre les récepteurs de la cellule humaine et les récepteurs viraux. Alors à cette étape-là, il y a des molécules antivirales qui vont agir.

Ce sont les inhibiteurs de fusion. On a dit qu'une fois le matériel génétique qui est introduit dans les cellules, il va subir une transcription inverse de l'ARN au ADN. Donc il y a des molécules qui vont inhiber ces transcriptases.

C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la transcriptase inverse. Une autre phase de la réplication virale, c'est l'intégration du génome viral au génome bactérien, au génome cellulaire de la cellule humaine qui fait intervenir l'intégrase. Il y a des antiviraux qui agissent sur l'intégrase, les inhibiteurs d'intégrase.

Il y a l'assemblage des protéines grâce à la prothéèse. On a des médicaments antiviraux qui sont des inhibiteurs de la prothéèse. Et ainsi de suite.

Donc vous voyez que les antiviraux qui existent sont des antiviraux qui agissent sur un virus en réplication. Ce qui veut dire que les virus stockés qui n'est pas en réplication, ils vont échapper à cette action inhibitrice des antiviraux. Ce qui fait que c'est un traitement à vie, c'est un traitement qu'on ne peut pas arrêter.

Et dès qu'on arrête, le virus reprend sa multiplication. Aussi les molécules qu'on possède sont des molécules virostatiques. Ils n'ont pas de viruside.

Ce qui fait que dès qu'on arrête l'administration des molécules antiviraux, il y aura la reprise de la réplication virale. Donc c'est un traitement à vie pour ces raisons-là. Deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'associer plusieurs antiviraux, minimum trois.

Pourquoi ? Parce que le virus est un virus très intelligent et il peut développer rapidement vis-à-vis d'une molécule donnée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs antiviraux à la fois. Aussi, c'est qu'au cours de cette réplication virale, il y a des erreurs qui peuvent survenir et des virus d'aspects génétiques différents qui peuvent apparaître au fil des temps et au fil des années et qui peuvent échapper à l'action des antiviraux administrés.

Donc à titre d'exemple des molécules qu'on possède, il y a les inhibiteurs de la transcriptase inverse, il y a les inhibiteurs de la protéase, les inhibiteurs de l'intégrase et les inhibiteurs de l'entrée et de sortie. L'objectif d'un traitement par les antirétroviraux c'est de diminuer au maximum la charge virale jusqu'à sa négativation pour espérer une restauration de l'immunité, c'est-à-dire une augmentation du nombre de CD4 pour aboutir à un nombre suffisamment normal comme un sujet immunocompétant. Donc les schémas thérapeutiques donnaient l'association de trois antirétroviraux que le patient doit suivre régulièrement, à vie, en continu et si on aboutit à un

échec, il faut passer à un schéma de deuxième ligne.

Quand est-ce qu'il faut démarrer les antirétroviraux ? Avant c'était en fonction de taux de CD4. Il y avait des périodes où on disait moins de 200 CD4 il faut traiter, puis moins de 350 il faut traiter, moins de 500 CD4 il faut traiter. Mais actuellement la politique du Maroc rejoint celle de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire tester et traiter.

C'est-à-dire que dès qu'une personne est testée, confirmée pour l'infection à VIH, il faut la traiter quel que soit son stade clinique et quel que soit son taux de CD4. Pourquoi ? Parce que plus on traite précocement, plus la survie est améliorée et plus la contagiosité de ce patient est diminuée et on peut contrôler l'épidémie grâce à ce traitement précoce. En plus de la traithérapie, s'adjoint le traitement et la prophylaxie des infections opportunistes.

Ainsi, pour la pneumocystose, le traitement de première intention c'est le cotrimoxazole. Le malade doit suivre pendant trois semaines. Il y a d'autres alternatives qui malheureusement n'existent pas au Maroc.

On peut associer une corticothérapie de courte durée. La dyspnée est très importante. L'oxygénothérapie.

Après ce traitement d'attaque, il faut passer à un traitement préventif qui est une chimioprophylaxie secondaire. Tant que le patient a un taux de CD4 inférieur à 350, il doit bénéficier d'un traitement par le cotrimoxazole à raison d'un comprimé par jour jusqu'à ce qu'il fait remonter son taux de CD4 au-delà de 350 CD4. Pour le traitement de la tuberculose, il est le même que le traitement de la tuberculose chez un patient immunocompétent.

La durée de traitement diffère selon la localisation. Mais la particularité, c'est que ces patients-là, les patients affectés par le VIH, ils doivent bénéficier, en dehors du traitement de la tuberculose, d'une prophylaxie par l'isoniazide à raison de 300 mg par jour pendant 9 mois. Cette prophylaxie a l'avantage de protéger le patient affecté par le VIH qui est très susceptible à faire cette infection pendant plusieurs années contre la tuberculose.

Pour les mycobactéries atypiques, le traitement fait l'association de plusieurs molécules avec même un traitement d'attaque et un traitement d'entretien. Pour la toxoplasme cérébrale, il y a plusieurs traitements qui existent, mais la seule possibilité thérapeutique au Maroc, c'est le cotrimoxazole vu la non disponibilité des autres molécules. On peut associer aussi une corticothérapie de courte durée et un acide folinique pour éviter les effets secondaires dans l'anémie et même l'atteinte des autres lignes cellulaires dues à l'administration à forte dose et pendant une longue durée du cotrimoxazole.

On peut associer aussi un traitement anticonvulsifant si le malade fait des convulsions. La durée de traitement est de 6 à 8 semaines et un traitement d'entretien qui est la moitié de la dose de traitement d'attaque et qu'il faut maintenir tant que le patient a un taux de CD4 inférieur à 200

cellules par millimètre cube. Pour le traitement de la cryptococose, on a le traitement d'attaque qui fait attention soit à l'amphotéricine associée à la fluorocytosine que malheureusement on n'a pas au Maroc donc on peut se contenter de l'amphotéricine B. On peut avoir recours à la fluconazole.

L'alternative aussi c'est l'amphotéricine B ou le fluconazole. C'est la même chose. La durée de traitement c'est 2 mois et le traitement d'entretien c'est le fluconazole moitié dose jusqu'à ce que le malade fait remonter de son taux de CD4 au-delà de 100 cellules par millimètre cube.

La candidose oesophagienne, il fait appel au fluconazole à raison de 200 mg par jour pendant 15 à 21 jours. En cas d'absence de réponse thérapeutique, on peut choisir un autre antimucosique. Pour la cryptosporidose, il y a pas mal de molécules qui ont été essayées mais de même qu'un traitement symptomatique à raison de ralentisseurs de transit d'apports hydroélectrolytiques.

Mais ce qui a prouvé son efficacité c'est le traitement antirétroviral qui va remonter l'immunité pour améliorer la symptomatologie. L'acide omégalovirus fait appel au janciclovir. L'autre molécule, la fausse carnette, n'existe pas au Maroc.

Ce qu'on a aussi c'est le janciclovir par voie intravitrienne qu'on ne possède pas non plus au Maroc. Donc ce qu'on a pour les infections d'acide omégalovirus, c'est le traitement par janciclovir par voie intraveineuse pendant trois semaines jusqu'à amélioration de lésion. Et après on peut passer à la phase d'entretien, c'est-à-dire la moitié dose par jour jusqu'à ce que le malade atteigne son CD4 et au-delà.

Pour les tumeurs dans le sarcome de Kaposi, le traitement varie en fonction de la localisation des lésions, en fonction du nombre de lésions existantes. Il peut faire appel à la chimiothérapie, à la radiothérapie et aux antirétroviraux. Pour les lymphomes et la polychémie de thérapie, pour prévenir l'infection à VIH, il y a pas mal de moyens qu'on peut déduire à partir des modes de transmission.

Il y a l'information et la formation de la population. Concernant les rapports sexuellement transmissibles, on peut les prévenir par l'abstinence sexuelle, par la fidélité, par la mise du préservatif, que ce soit féminin ou masculin, par le traitement des infections sexuellement transmissibles. On sait maintenant que toute infection sexuellement transmissible peut favoriser la transmission de la VIH, donc il doit être traité correctement.

Par le dépistage systématique et les populations à risque, le dépistage de la population, donc les campagnes de dépistage, toute personne, même asymptomatique, c'est une occasion pour dépister. Aussi par la mise en place de ce test-là dans le test, dans le bilan de grossesse. C'est vrai que dans la consultation prénuptiale, on n'a pas besoin de demander le bilan des ICT, mais c'est une occasion pour proposer le test au couple, au prochain couple et même pour leur donner les conseils pour que le test reste négatif.

Pour ce qui est des soins dentaires, il faut les réaliser chez un dentiste, bien former en ce qui concerne la stérilisation du matériel, éviter tout ce qui est médecine traditionnelle avec scarification, avec les saignées en utilisant du matériel non personnel ou du matériel non stérilisé, éviter les persilles, le tatouage avec du matériel douteux, le matériel médical soit qu'il est jetable, soit qu'il est à usage répétitif et dans ce cas-là, il faut le stériliser. La circoncision, vous savez que maintenant le prépuce qu'on enlève au cours de la circoncision, il est fait d'une particule tannée tapissée à l'intérieur par une muqueuse qui est très sensible aux infections très difficiles à l'hygiène et qui est qui s'inflamme souvent et qui peut transmettre davantage l'infection par le VIH. La circoncision maintenant, c'est un moyen de prévention d'infection par le VIH recommandé par l'OMS et entre autres, et quand on dit un moyen de prévention, c'est-à-dire qu'elle prévient plutôt la transmission du VIH vers l'homme et ne prévient pas la transmission du VIH chez la femme.

Et c'est un moyen à utiliser entre autres, c'est-à-dire circoncision préservative et la preuve, c'est que même si au Maroc, on a la circoncision qui est de principe réalisée dans la population musulmane et dans la population juive, l'infection par le VIH se transmet encore au Maroc. Donc, grosso modo, ce sont les moyens de prévention nécessaires pour l'arrêt de la transmission de cette infection.